

1. [1 punto] Calcular todas las soluciones de la ecuación $(1 - i)z^3 = 1 + i$.
2. Dada la función definida por $f(x) = e^{-x}x^2$:
 - a) [1,5 puntos] Representar su gráfica a partir del estudio del dominio, asíntotas, extremos relativos, monotonía y curvatura.
 - b) [1 punto] Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto donde alcanza un máximo relativo.
 - c) [1 punto] Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{-t}t^2 dt}{\operatorname{sen}(x)}$. Aplicar el Primer Teorema Fundamental del Cálculo Integral.
3. [1,5 puntos] Calcular el área de la región comprendida entre la función $y = \frac{2}{x^2 - 16}$, las rectas $x = -2$, $x = 2$ y el eje OX .
4. [1,5 puntos] Hallar el polinomio de Taylor a orden 5 en torno al punto $x_0 = 1$ de la función $f(x) = \cos(x)$. Dar un valor aproximado de $\cos(0,1)$ y una cota del error cometido.
5. [1,5 puntos] Hallar las dimensiones del rectángulo de área máxima que puede inscribirse en el triángulo determinado por los ejes de coordenadas y la recta tangente a la curva $\cos(x - y) + x + 3y + 3 = 0$ en el punto $(1, 1)$. Calcular dicho área.
6. [1 punto] Calcular el intervalo de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$.